

第3章 需求分析

3.1 用户顶级需求描述

3.1.1 产品需求简要描述

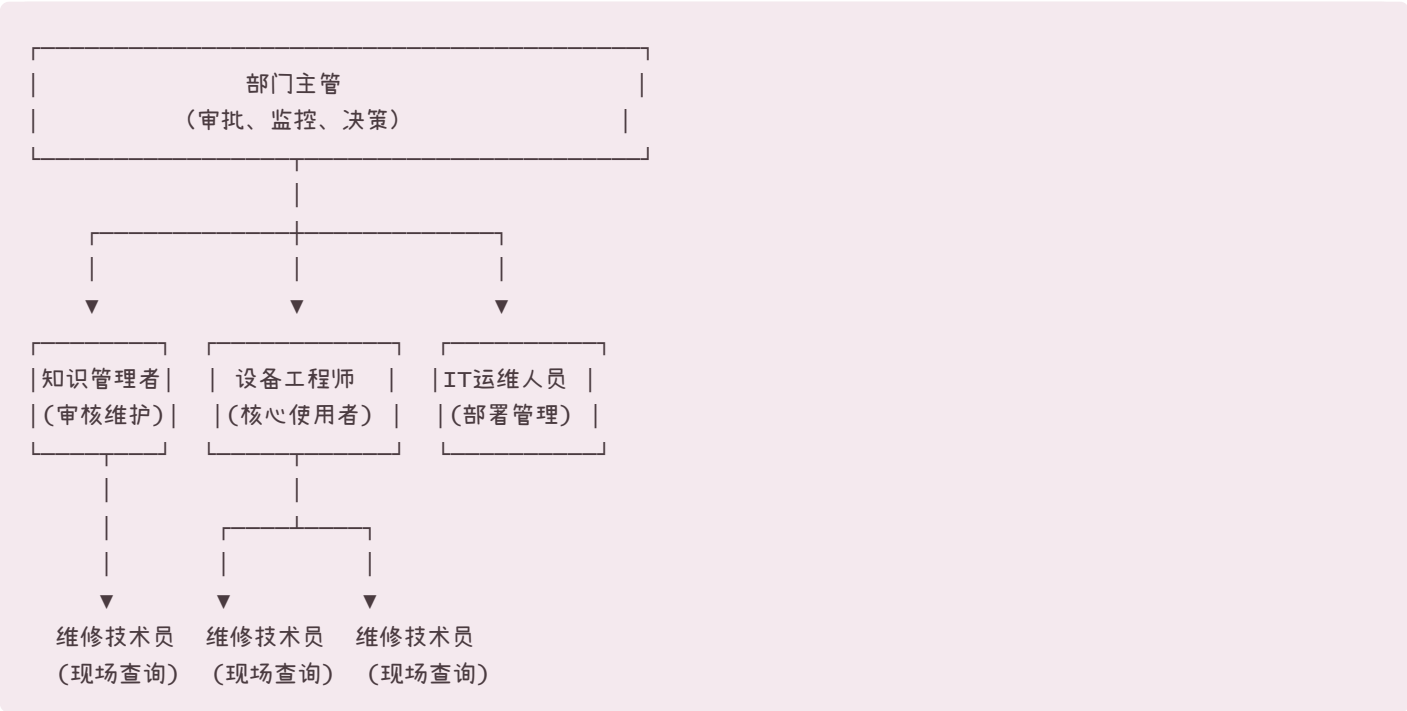
OptiKG是一款面向工业领域的离线知识抽取与图谱分析系统，旨在帮助工业企业从维修日志、故障报告、技术手册等非结构化文本中，自动提取结构化的知识三元组（部件-故障-工具-组成），并通过可视化图谱辅助故障诊断与知识管理。

核心功能需求：

- **文本知识抽取**：支持单条文本实时抽取和批量文件（JSON/CSV）处理，输出带置信度评分的实体关系三元组。
- **知识图谱可视化**：以交互式力导向图展示实体间关联，支持节点拖拽、缩放、高亮聚焦等操作。
- **知识检索与导出**：按关键词、实体类型等条件检索历史抽取结果，支持导出为JSON/CSV格式。
- **系统配置与管理**：允许管理员调整置信度阈值、文本分块策略等参数，并管理用户权限与模型版本。

3.1.2 用户单位组织结构

以某汽车零部件制造企业设备管理部门为例：



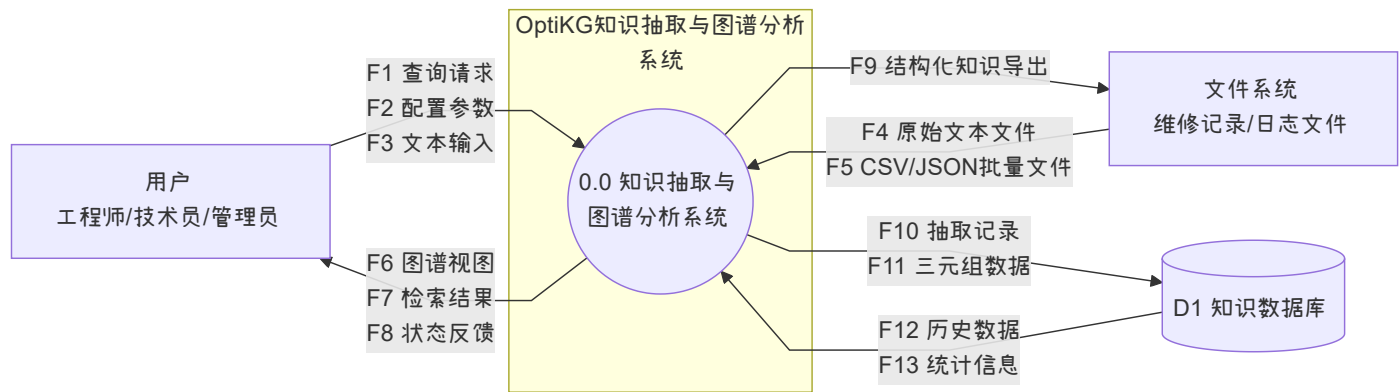
各角色主要职责如下：

角色	主要职责
部门主管	审批知识管理方案，监控系统使用效果，决策知识库建设方向
知识管理者	审核抽取的三元组，保证知识质量，维护知识库，修正错误关系
设备工程师	核心用户，负责知识检索、录入、图谱查看及故障分析
IT运维人员	负责系统部署、数据备份、权限管理、模型更新
维修技术员	查询故障处理方法和工具，辅助现场维修决策

3.2 基于结构化方法的需求分析

3.2.1 顶层DFD图（0层）

顶层数据流图描述OptiKG系统与外部实体之间的整体数据交互关系，将系统视为一个整体加工。



顶层DFD数据流说明：

数据流编号	数据流名称	流向	数据内容描述
F1	查询请求	用户→系统	关键词、实体类型、时间范围等检索条件
F2	配置参数	用户→系统	置信度阈值、分块大小、模型选择等
F3	文本输入	用户→系统	维修日志文本、故障描述文本（≤5000字符）
F4	原始文本文件	文件系统→系统	TXT格式的维修记录、故障报告

数据流编号	数据流名称	流向	数据内容描述
F5	批量数据文件	文件系统→系统	CSV/JSON格式的批量维修数据
F6	图谱视图	系统→用户	可视化知识图谱、节点关系图
F7	检索结果	系统→用户	匹配的三元组列表、实体信息
F8	状态反馈	系统→用户	处理进度、错误提示、成功确认
F9	结构化知识导出	系统→文件系统	导出的JSON/CSV格式知识文件
F10	抽取记录	系统→D1	抽取时间、源文本、处理结果元数据
F11	三元组数据	系统→D1	头实体、关系、尾实体、置信度
F12	历史数据	D1→系统	历史抽取记录、已存储三元组
F13	统计信息	D1→系统	记录数量、实体统计、关系统计

外部实体说明：

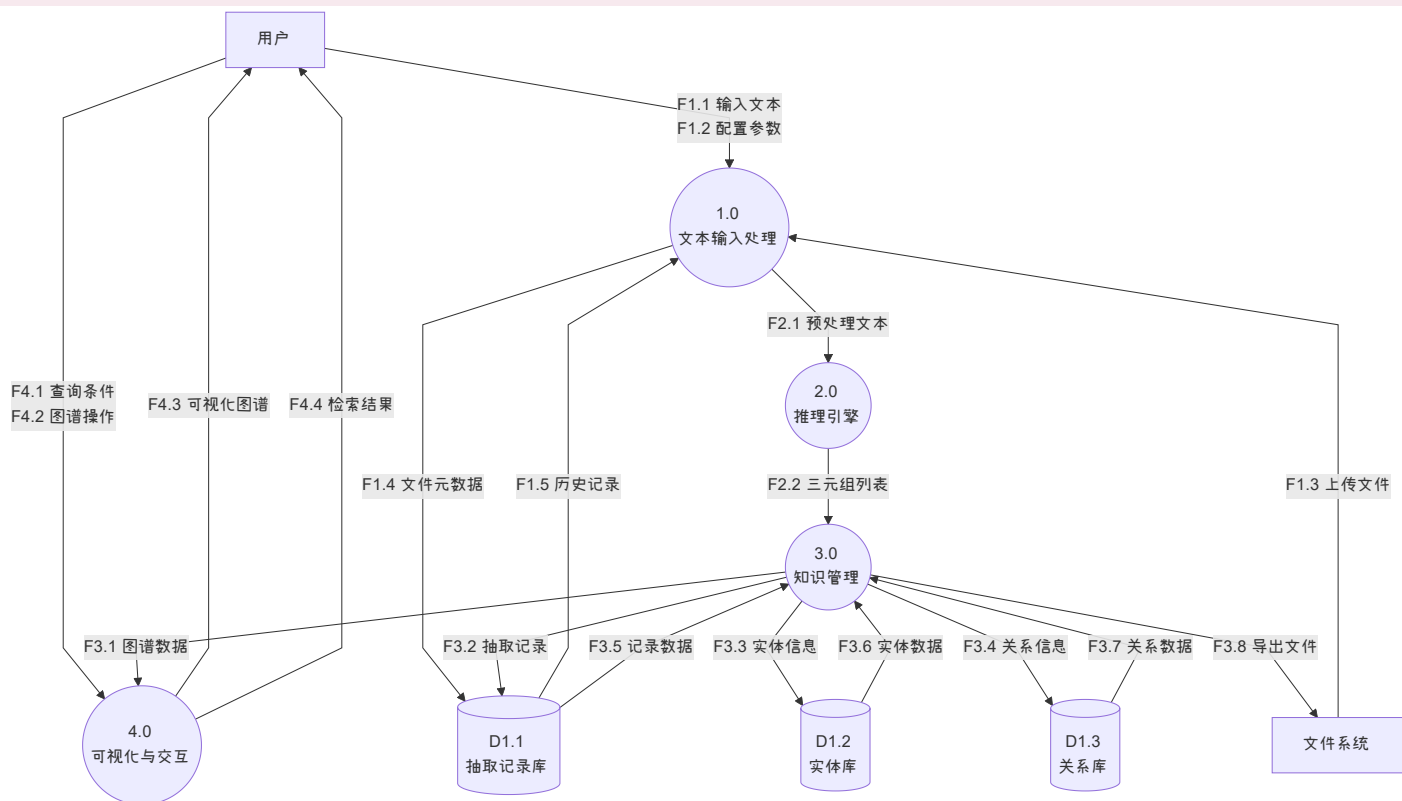
- **E1 用户**：系统使用者，包括设备工程师、维修技术员、知识管理员、IT运维人员
- **E2 文件系统**：存储维修日志、故障报告、CSV/JSON批量数据的文件系统

数据存储说明：

- **D1 知识数据库**：SQLite数据库，存储抽取记录、实体、关系三元组

3.2.2 一层DFD图

一层数据流图将顶层加工分解为四个主要加工，展示系统内部的功能模块划分及数据流动关系。



一层DFD加工说明：

加工编号	加工名称	功能描述	对应代码类
1.0	文本输入处理	接收用户输入，解析TXT/CSV/JSON文件，文本长度检查	ExtractionPanel, BatchProcessor
2.0	推理引擎	加载ONNX模型，执行命名实体识别和关系抽取，后处理	InferenceEngine
3.0	知识管理	存储、检索、管理抽取的知识三元组，执行数据导出	DatabaseManager
4.0	可视化与交互	知识图谱渲染，用户交互处理，检索结果展示	GraphWidget, HistoryPanel, ResultTreeWidget

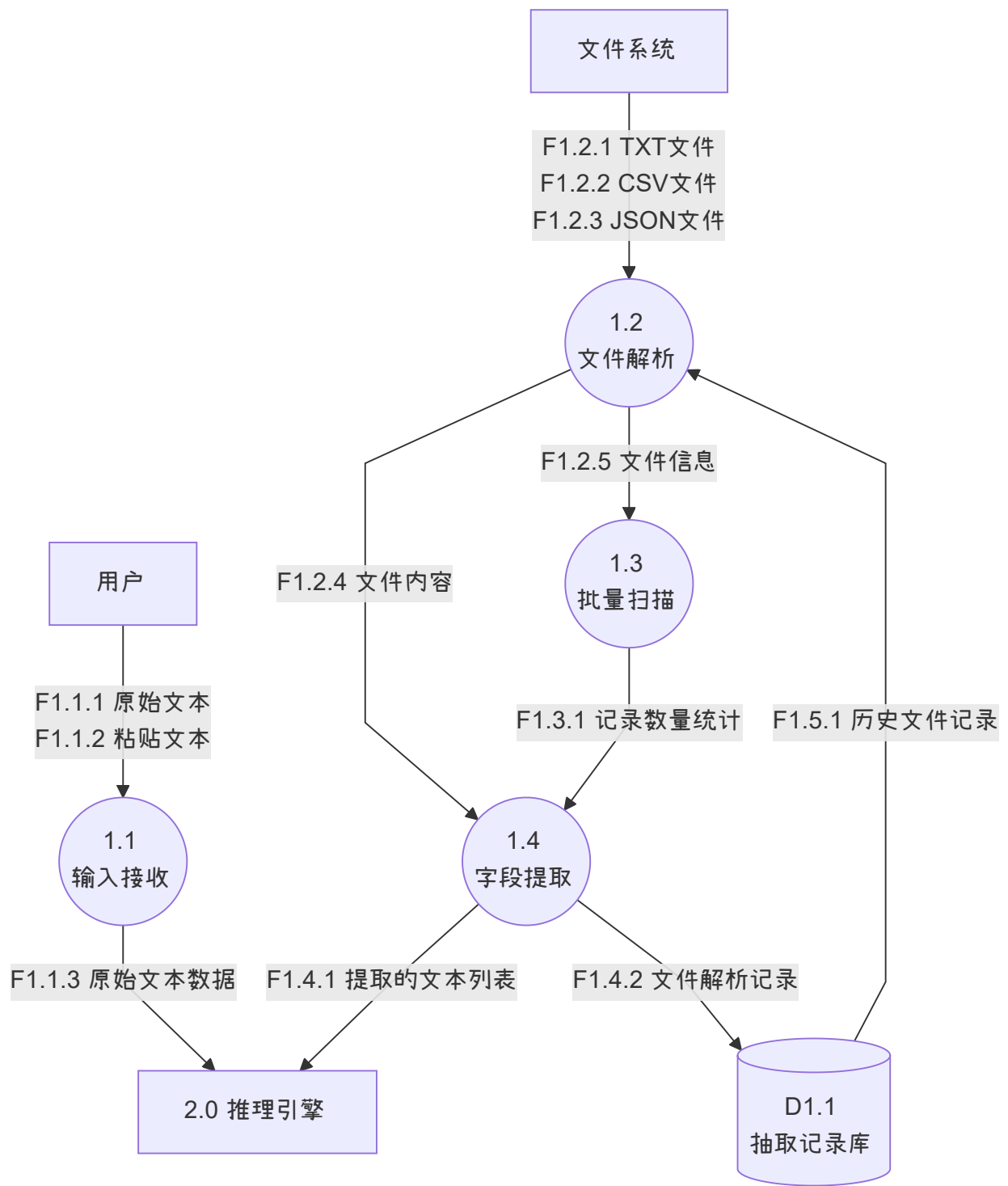
一层DFD数据存储说明：

数据存储编号	数据存储名称	存储内容	对应数据库表
D1.1	抽取记录库	抽取任务记录、处理时间、源文件信息	extraction_records
D1.2	实体库	实体名称、类型、位置、置信度	entities
D1.3	关系库	关系类型、主体ID、客体ID、置信度	relations

3.2.3 二层DFD图

二层DFD对每个一层加工进行进一步分解，详细展示内部处理逻辑。

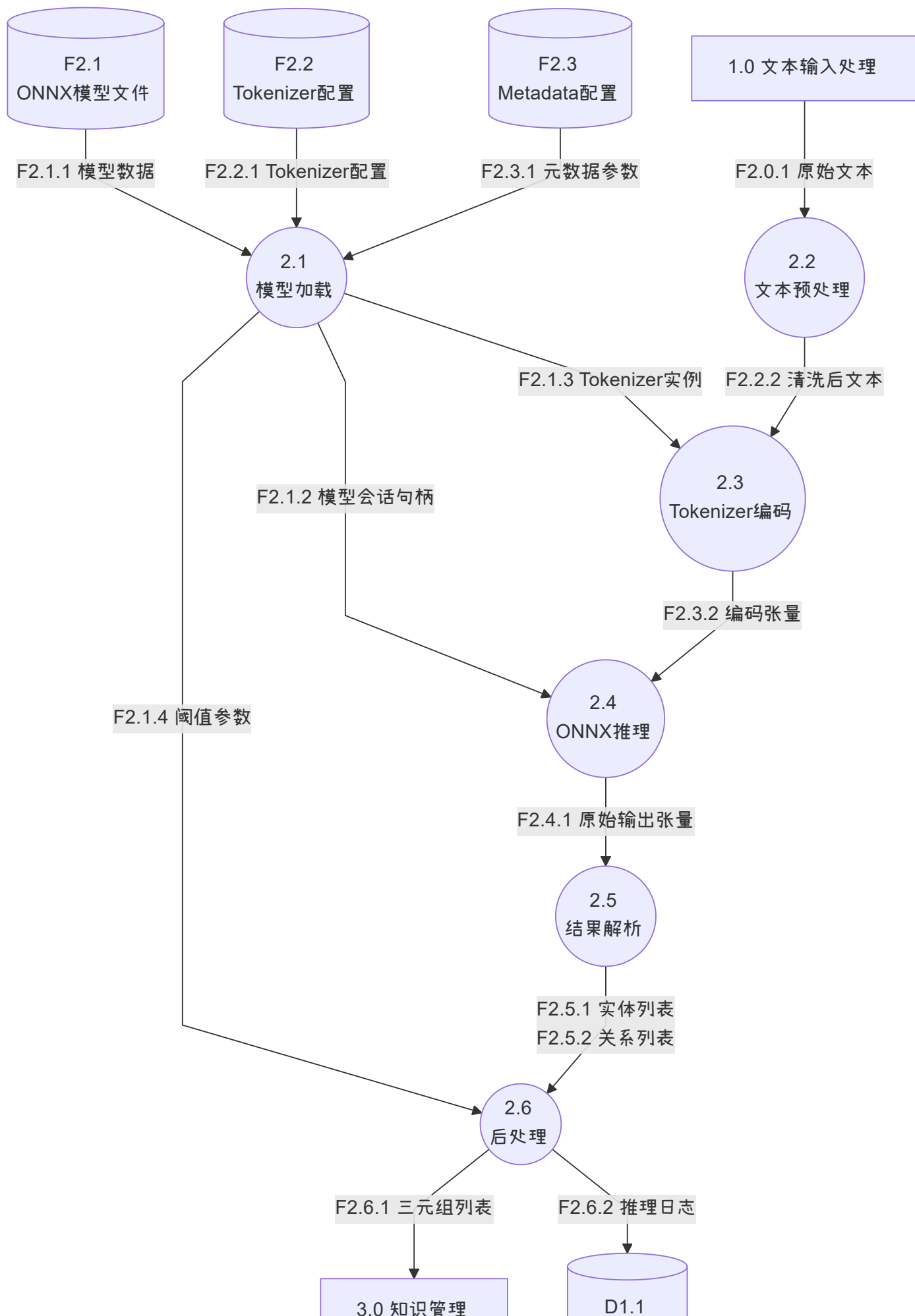
3.2.3.1 二层DFD - 文本输入处理（加工1.0）



加工1.0分解说明：

子加工编号	子加工名称	功能描述	对应代码方法
1.1	输入接收	接收用户直接输入或粘贴的文本，进行长度检查（≤5000 字符）	ExtractionPanel::text()
1.2	文件解析	解析TXT、CSV、JSON文件，处理编码格式（UTF-8/GBK）	BatchProcessor::processJsonFile, processCsvFile
1.3	批量扫描	预处理扫描获取总记录数，用于进度计算	BatchProcessor::scanJsonFile, scanCsvFile
1.4	字段提取	从JSON/CSV中提取指定字段的文本内容	BatchProcessor字段映射配置

3.2.3.2 二层DFD - 推理引擎（加工2.0）

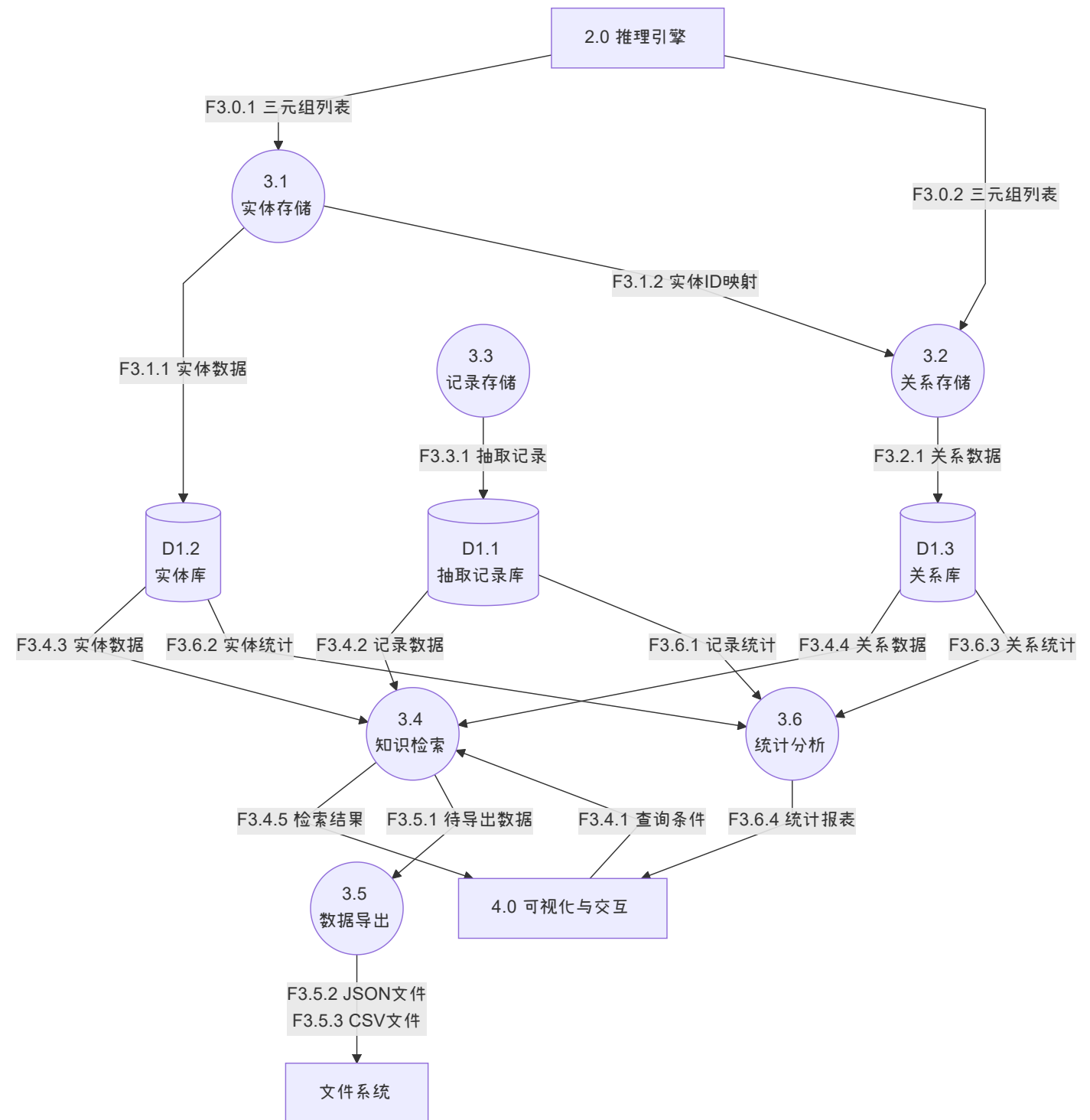


加工2.0分解说明：

子加工编号	子加工名称	功能描述	对应代码方法
2.1	模型加载	加载ONNX模型、Tokenizer配置、Metadata元数据（max_len, threshold, id2predicate）	InferenceEngine::loadModel, loadTokenizer, loadMetadata
2.2	文本预处理	文本转小写、trim、JSON输入解析	InferenceEngine::runInference（前段处理）
2.3	Tokenizer编码	使用Tokenizer编码为input_ids和attention_mask，智能截断处理	tokenizer_->Encode, 构建inputIdsTensor/attentionMaskTensor
2.4	ONNX推理	调用ONNX Runtime执行模型推理	session_->Run
2.5	结果解析	解析模型输出张量，提取实体span和关系span	解析entLogits, relHLogits, relTLogits
2.6	后处理	Token空格清理、置信度计算、三元组组装	cleanTokenSpaces, 组装Triple

注：长文本处理（inferLongText）在代码中是单独的方法，实现分块处理和智能去重，但在DFD中作为加工2.0的扩展处理流程。

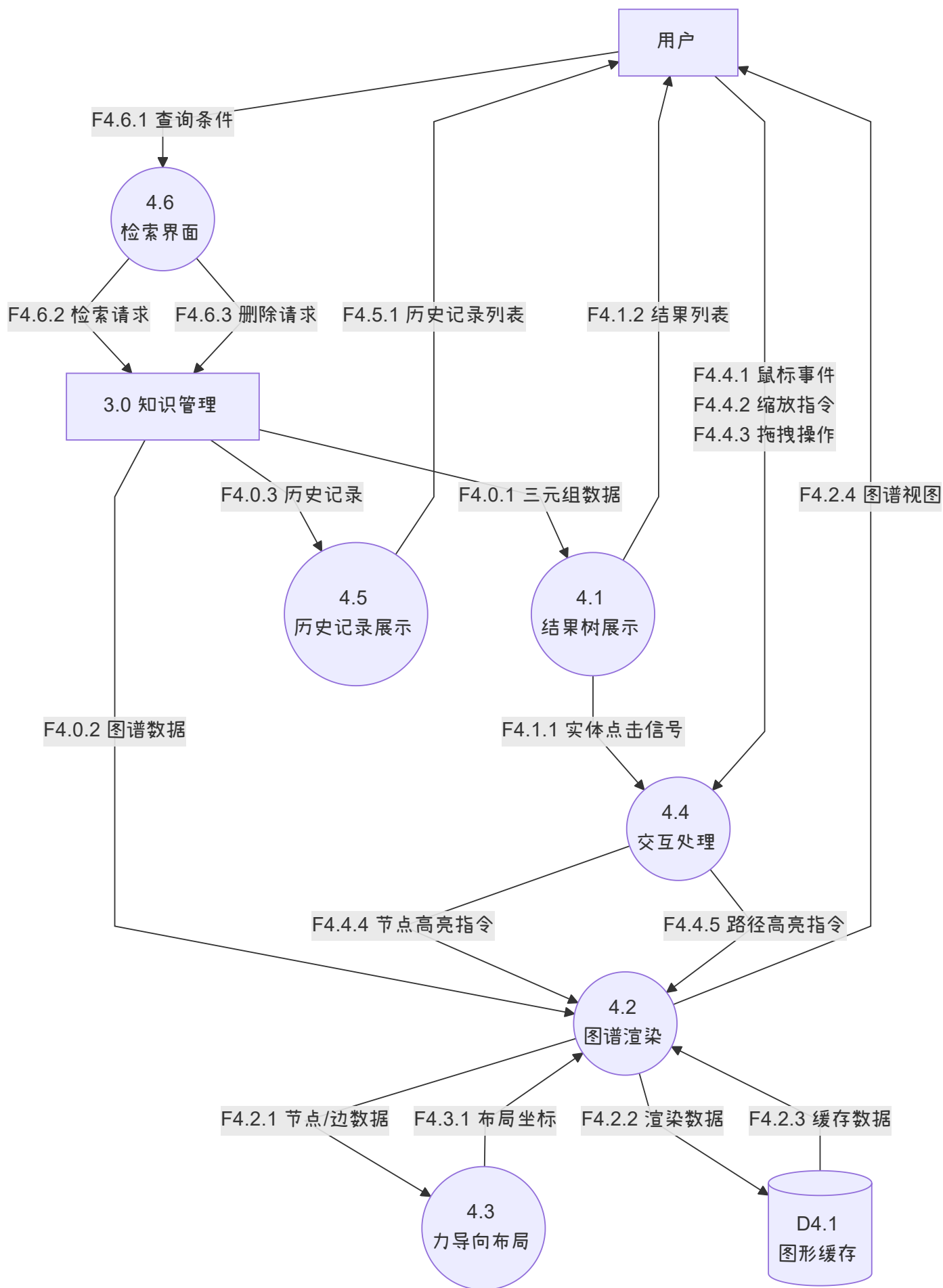
3.2.3.3 二层DFD - 知识管理（加工3.0）



加工3.0分解说明：

子加工编号	子加工名称	功能描述	对应代码方法
3.1	实体存储	保存实体名称、类型、位置、置信度到entities表	DatabaseManager::saveTriples (实体部分)
3.2	关系存储	保存关系到relations表, 包含主体ID、客体ID、关系类型、置信度	DatabaseManager::saveTriples (关系部分)
3.3	记录存储	保存抽取记录到extraction_records表	DatabaseManager::insertExtractionRecord
3.4	知识检索	支持按关键词、时间范围、实体类型检索	DatabaseManager::searchExtractionRecords
3.5	数据导出	将检索结果导出为JSON或CSV格式	MainWindow::onExportJsonClicked, onExportCsvClicked
3.6	统计分析	统计记录数、实体数、关系数、平均置信度	DatabaseManager::getRecordCount, getEntityCount, getRelationCount, getAverageConfidence

3.2.3.4 二层DFD - 可视化与交互（加工4.0）



加工4.0分解说明：

子加工编号	子加工名称	功能描述	对应代码类/方法
4.1	结果树展示	以树形结构展示抽取的三元组结果	ResultTreeWidget
4.2	图谱渲染	使用QGraphicsView渲染节点和边	GraphWidget::setGraphData, createNode, createEdge
4.3	力导向布局	计算节点位置（Fruchterman-Reingold算法）	GraphWidget::computeForceDirectedLayout
4.4	交互处理	处理鼠标点击、拖拽、滚轮缩放、节点高亮	GraphWidget鼠标事件处理
4.5	历史记录展示	展示历史抽取记录表格	HistoryPanel
4.6	检索界面	提供搜索框、筛选条件、删除操作	HistoryPanel::onSearch, onBatchDelete

3.2.4 DFD数据字典

数据元素定义：

数据元素	类型	长度	描述
记录ID	整数	8字节	抽取记录唯一标识符（自增）
文本内容	字符串	≤5000字符	输入的维修日志或故障描述
实体名称	字符串	≤100字符	部件、故障、工具等实体名称

数据元素	类型	长度	描述
实体类型	枚举	4字节	0=Component(部件), 1=Fault(故障), 2=Tool(工具), 3=Composition(组成)
关系类型	枚举	4字节	0=ComponentFault, 1=PerformanceFault, 2=DetectionTool, 3=CompositionRel
关系名称	字符串	≤50字符	实体间关系描述文本
置信度	浮点数	4字节	模型预测置信度， 计算方式：实体置信度×关系置信度
时间戳	日期时间	8字节	记录创建时间（ISO格式）
处理时间	整数	4字节	推理处理耗时（毫秒）
文件路径	字符串	≤260字符	文件在系统中的存储路径

数据流详细定义：

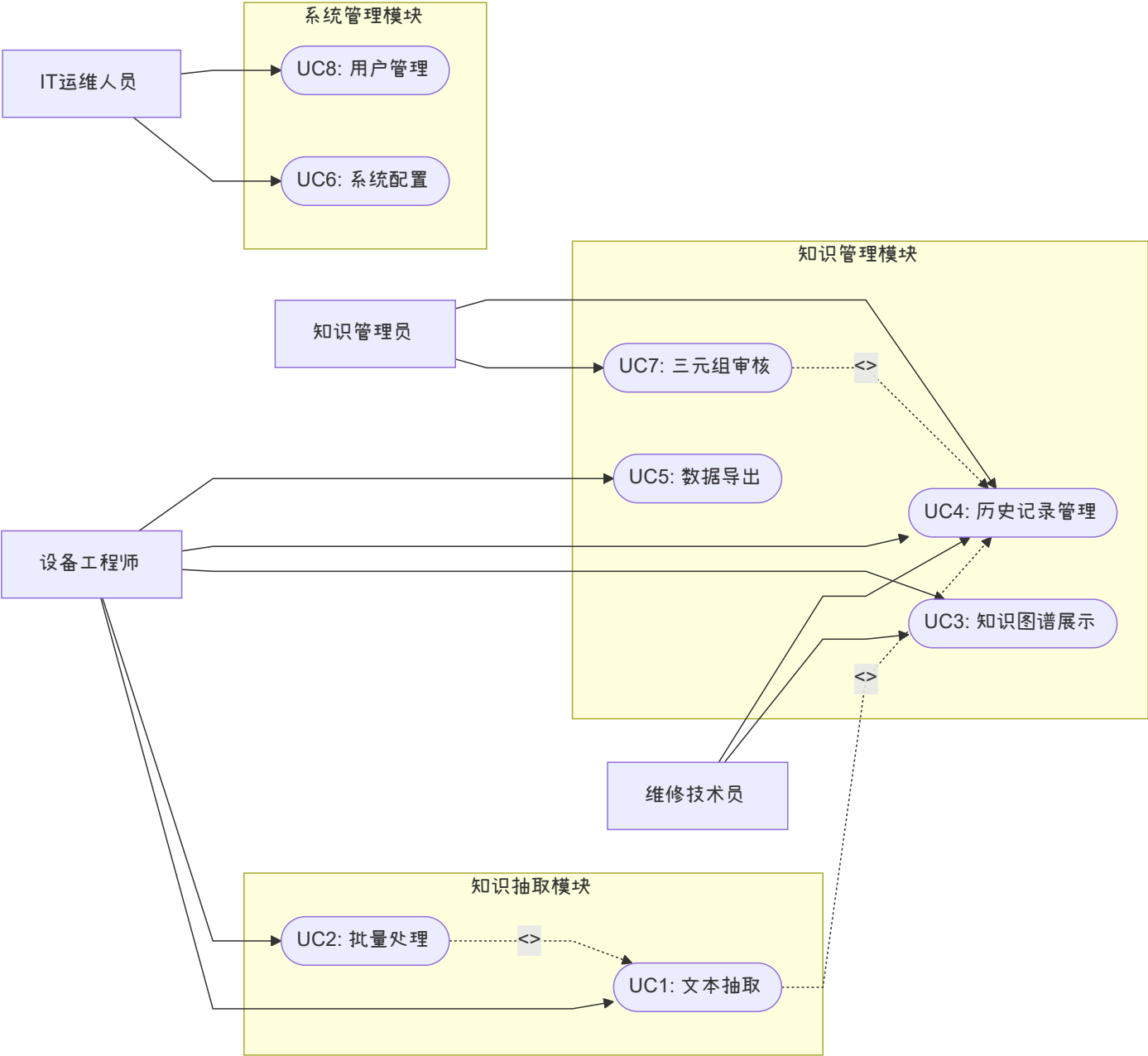
数据流	组成	频率	备注
预处理文本	文本内容 + 配置参数	每次抽取	文本长度≤5000字符
三元组列表	[Triple结构体列表]	每次推理	包含subject, object, relation, confidence
编码张量	input_ids + attention_mask	每次推理	Tensor格式， shape=[1, max_seq_length]
图谱数据	GraphNode列表 + GraphEdge列表	每次展示	用于可视化渲染
查询条件	关键词 + 时间范围 + 实体类型	每次检索	支持组合条件筛选

数据存储详细定义：

数据存 储	表名	关键字段	索引
D1.1 抽 取记录 库	extraction_records	id, content, created_at, process_time_ms, avg_confidence, entity_count, relation_count	created_at, avg_confidence
D1.2 实体库	entities	id, record_id, name, type, start_pos, end_pos, confidence	record_id, type
D1.3 关系库	relations	id, record_id, subject_id, object_id, relation, relation_type, confidence	record_id, relation

3.3 面向对象方法的需求分析

3.3.1 用户角色用例图



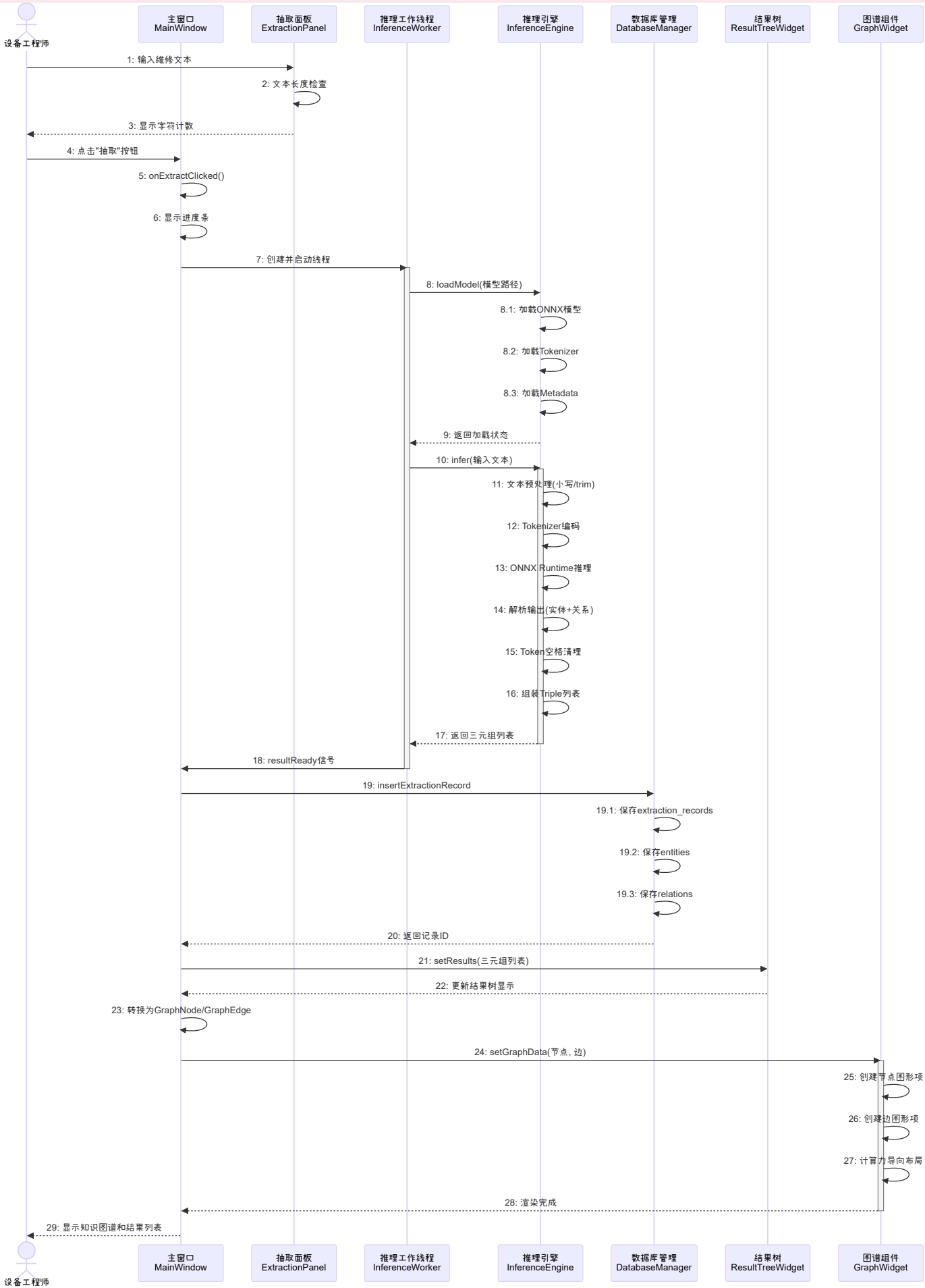
用例详细说明：

用例编号	用例名称	参与者	前置条件	后置条件	基本事件流
UC1	文本抽取	设备工程师	系统已启动，模型已加载	生成知识图谱，保存到历史记录	1.输入文本→2.点击抽取→3.查看结果→4.保存记录
UC2	批量处理	设备工程师	系统已启动，批量文件已准备	所有文件处理完成，生成批量报告	1.选择文件→2.配置字段映射→3.执行批量处理→4.查看报告

用例编号	用例名称	参与者	前置条件	后置条件	基本事件流
UC3	知识图谱展示	所有用户	存在已抽取的三元组数据	用户可交互探索图谱	1.选择记录→2.生成图谱→3.交互浏览→4.可选导出图片
UC4	历史记录管理	所有用户	数据库中不存在历史记录	显示或更新记录列表	1.进入历史页面→2.检索/筛选→3.查看详情→4.删除/导出
UC5	数据导出	所有用户	存在可导出的数据	生成JSON/CSV文件	1.选择记录→2.选择格式→3.指定路径→4.执行导出
UC6	系统配置	IT运维人员	具有管理员权限	配置参数生效	1.进入设置→2.修改参数→3.保存配置→4.验证生效
UC7	三元组审核	知识管理员	存在待审核的抽取记录	审核状态更新	1.查看待审核→2.验证三元组→3.修正错误→4.确认审核
UC8	用户管理	IT运维人员	具有管理员权限	用户信息更新	1.查看用户列表→2.新增/编辑/删除→3.分配角色→4.保存

3.3.2 典型业务的顺序图

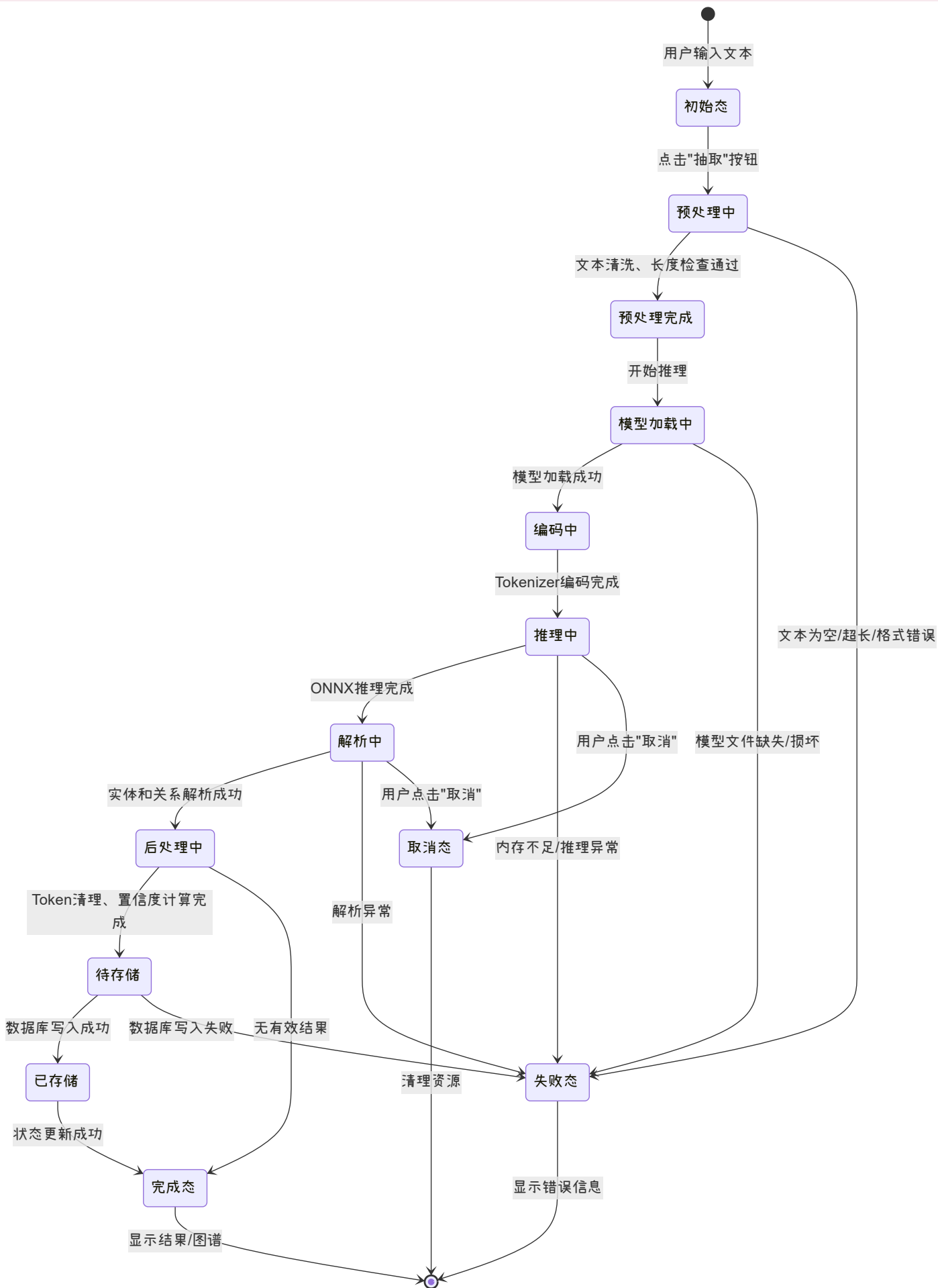
场景：设备工程师上传维修日志并查看抽取结果



消息流说明：

序号	消息	发送者	接收者	消息内容描述
1-4	用户输入与触发	用户	MW	输入文本并点击抽取按钮
5-7	启动推理流程	MW	IW	创建InferenceWorker线程，传递文本和参数
8-9	模型加载	IW	IE	加载ONNX模型、Tokenizer、Metadata配置
10-17	模型推理执行	IW	IE	文本预处理→编码→推理→解析→组装三元组
18-20	数据持久化	MW	DB	保存抽取记录、实体、关系到SQLite数据库
21-22	结果树更新	MW	RT	在结果树中展示三元组列表
23-28	图谱渲染	MW	GW	生成图形项，计算力导向布局，渲染显示
29	结果展示	MW	用户	在界面上展示最终成果

3.3.3 知识三元组状态图



状态说明：

状态	描述	触发条件	可能转换
初始态	等待用户输入	系统启动完成	预处理中
预处理中	执行文本清洗和验证	用户点击抽取	预处理完成/失败态
预处理完成	文本准备就绪	预处理成功	模型加载中
模型加载中	加载ONNX模型和Tokenizer	预处理完成	编码中/失败态
编码中	Tokenizer编码为input_ids	模型加载成功	推理中
推理中	执行ONNX Runtime推理	编码完成	解析中/失败态/取消态
解析中	解析模型输出张量	推理完成	后处理中/失败态/取消态
后处理中	Token空格清理、置信度计算	解析成功	待存储/完成态
待存储	等待数据库写入	后处理完成	已存储/失败态
已存储	数据持久化完成	存储成功	完成态
完成态	处理流程结束	存储完成或无结果	结束
失败态	处理过程出错	各阶段异常	结束
取消态	用户主动取消	用户点击取消	结束

3.4 功能性需求分析

3.4.1 功能需求列表

编号	功能模块	功能描述	优先级	实现状态	对应代码
FR-01	文本输入	支持直接文本输入（≤5000字符），实时字符计数	高	✓ 已实现	ExtractionPanel
FR-02	文件上传	支持TXT/CSV/JSON格式，单文件≤10MB，编码自动识别	高	✓ 已实现	BatchProcessor
FR-03	批量处理	支持多文件批量导入，后台线程处理，进度实时显示	高	✓ 已实现	BatchProcessor
FR-04	知识抽取	抽取部件、故障、工具、组成四类实体，准确率≥85%	高	✓ 已实现	InferenceEngine::runInference
FR-05	长文本处理	支持长文档分块处理（默认500字符/块，重叠100字符）	高	✓ 已实现	InferenceEngine::inferLongText
FR-06	知识图谱展示	力导向图布局，支持缩放、拖拽、节点详情、高亮聚焦	高	✓ 已实现	GraphWidget
FR-07	知识检索	按部件/故障/工具关键词检索，支持时间范围、实体类型筛选	高	✓ 已实现	DatabaseManager::searchExtractionRecords

编号	功能模块	功能描述	优先级	实现状态	对应代码
FR-08	数据导出	导出CSV/JSON格式，支持单个记录或批量导出	高	✓ 已实现	MainWindow::onExportJson/CsvClicked
FR-09	历史记录管理	查看、搜索、删除历史抽取记录，显示处理时间和置信度	中	✓ 已实现	HistoryPanel
FR-10	置信度过滤	动态调整置信度阈值（默认-10），过滤低质量抽取结果	中	✓ 已实现	InferenceEngine::setThreshold
FR-11	模型管理	ONNX模型热加载，Tokenizer配置，metadata参数解析	中	✓ 已实现	InferenceEngine::loadModel
FR-12	数据库管理	SQLite数据存储，支持增删改查、批量操作、事务处理	中	✓ 已实现	DatabaseManager
FR-13	图谱交互	节点点击高亮、关联路径追踪、视图缩放自适应	中	✓ 已实现	GraphWidget鼠标事件
FR-14	系统配置	置信度阈值、分块参数、模型路径配置	低	✓ 已实现	ConfigManager, SettingsDialog

编号	功能模块	功能描述	优先级	实现状态	对应代码
FR-15	日志系统	操作日志记录, 错误追踪, 性能监控	低	已实现	Logger

3.4.2 功能实现详细说明

FR-01 ~ FR-03 输入处理功能：

- 通过 `ExtractionPanel` 类实现文本输入界面，支持5000字符限制
- 通过 `BatchProcessor` 类实现批量文件处理，支持多线程并行处理
- 支持UTF-8/GBK编码自动检测和转换

FR-04 ~ FR-05 知识抽取功能：

- 通过 `InferenceEngine` 类实现核心推理功能
- 支持滑动窗口分块机制，智能句子边界分割
- 实体类型：Component(部件), Fault(故障), Tool(工具), Composition(组成)
- 关系类型：ComponentFault, PerformanceFault, DetectionTool, CompositionRel

FR-06 知识图谱展示功能：

- 通过 `GraphWidget` 类实现图谱渲染
- 采用Fruchterman-Reingold力导向布局算法
- 支持节点拖拽、滚轮缩放、右键菜单、节点高亮、路径追踪

FR-07 ~ FR-09 知识管理功能：

- 通过 `HistoryPanel` 类实现历史记录管理界面
- 通过 `DatabaseManager` 类实现数据持久化
- 支持多条件组合检索（关键词、时间范围、实体类型）

3.5 非功能性需求分析

3.5.1 性能需求

编号	需求项	需求描述	目标值	验证方法
NFR-01	推理响应时	单条文本（500字内）抽取完成	≤2秒	性能测

编号	需求项	需求描述	目标值	验证方法
	间	时间		试
NFR-02	图谱加载时间	100个节点图谱渲染完成时间	≤3秒	性能测试
NFR-03	批量处理速度	处理100条记录所需时间	≤5分钟	性能测试
NFR-04	并发能力	支持的同时处理任务数	1个（单用户）	设计约束
NFR-05	内存占用峰值	系统运行时的最大内存使用	≤1.5GB	内存监控
NFR-06	启动时间	双击到主界面可用时间	≤3秒	启动测试
NFR-07	数据库响应	单次查询响应时间	≤500ms	性能测试

3.5.2 可靠性需求

编号	需求项	需求描述	目标值
NFR-08	可用性	系统正常运行时间占比	≥99.9%（离线应用）
NFR-09	故障恢复	异常崩溃后数据完整性	已保存数据不丢失
NFR-10	错误处理	异常操作的优雅处理	不崩溃，有友好提示
NFR-11	数据一致性	数据库事务完整性	ACID保证

3.5.3 安全性需求

编号	需求项	需求描述	实现方式
NFR-12	数据隔离	数据不出内网	完全离线运行
NFR-13	存储安全	本地数据保护	SQLite本地存储

编号	需求项	需求描述	实现方式
NFR-14	访问控制	用户权限管理	角色基础的访问控制
NFR-15	审计追踪	操作日志记录	文件日志系统

3.5.4 可用性与易用性需求

编号	需求项	需求描述	目标值
NFR-16	操作步骤	核心功能操作步骤数	≤3步
NFR-17	学习曲线	无编程基础用户上手时间	≤30分钟
NFR-18	界面响应	UI操作响应时间	≤100ms
NFR-19	反馈机制	操作结果反馈	实时状态显示
NFR-20	帮助系统	内置帮助文档	主要功能有说明

3.5.5 可维护性与可扩展性需求

编号	需求项	需求描述	实现方式
NFR-21	模块化设计	功能模块间耦合度	低耦合高内聚
NFR-22	模型热替换	不重启更新模型	动态加载ONNX模型
NFR-23	配置灵活性	参数可配置程度	阈值、参数可调
NFR-24	日志记录	运行日志详细程度	分级日志系统
NFR-25	代码可读性	代码注释覆盖率	关键代码有注释

3.5.6 兼容性与可移植性需求

编号	需求项	需求描述	目标值
NFR-26	操作系统	支持的操作系统	Windows 10/11
NFR-27	架构支持	CPU架构支持	x64

编号	需求项	需求描述	目标值
NFR-28	数据格式	支持的文件格式	TXT/CSV/JSON
NFR-29	编码支持	文本编码支持	UTF-8/GBK
NFR-30	部署方式	软件分发方式	绿色免安装

3.5.7 非功能性需求验证矩阵

需求类别	验证方法	验收标准
性能需求	压力测试、性能测试	达到响应时间和资源占用指标
可靠性需求	异常测试、长时间运行测试	无崩溃，数据完整
安全性需求	代码审计、渗透测试	无数据泄露风险
可用性需求	用户测试、专家评审	用户体验良好
可维护性需求	代码审查、架构评审	符合设计规范
兼容性需求	环境测试、兼容性测试	在目标平台正常运行